

CONHECIMENTOS GERAIS

1- Um computador com um endereço de 32 bits usa uma tabela de páginas de dois níveis. Os endereços virtuais são divididos em um campo de 9 bits para o primeiro nível da tabela, outro de 11 bits para o segundo nível e um último campo para o deslocamento. O tamanho das páginas é:

- a) 2 Kbytes
- b) 4 Kbytes
- c) 1 Kbyte
- d) 8 Kbytes
- e) 12 Kbytes

2- Cinco jobs, A, B, C, D e E, em batch, chegam ao computador com 1 segundo de intervalo entre eles. Seus tempos de processamento são estimados em 10, 7, 3, 4 e 5 segundos de CPU, respectivamente. Sendo *round-robin* a política de escalonamento utilizada, com um *time-slice* de 1 segundo, o tempo médio de *turnaround* desses processos (ignorando overheads de troca de contexto e interrupções e assumindo que um job recém-chegado é colocado no início da fila, ou seja, na frente dos outros) é:

- a) 25,5 segundos
- b) 13,1 segundos
- c) 10,0 segundos
- d) 19,6 segundos
- e) 29,0 segundos

3- Em um sistema monoprocessado, um escalonador que trabalhe com preempção pode interromper o processo atualmente em execução? Assinale a resposta mais adequada:

- a) Não, uma vez de posse da CPU, nenhum processo pode ser interrompido;
- b) Sim, o escalonador interrompe o processo no final do *time-slice* para ceder a CPU ao próximo processo na fila;
- c) Não diretamente, pois o escalonador é um processo e não pode executar nenhuma instrução a menos que esteja de posse da CPU;
- d) Sim, pois o escalonador é executado em modo privilegiado;
- e) Sim, pois o escalonador é responsável pela implementação da política e precisará interromper o processo em execução.

4- Um computador tem 8 molduras de página, atualmente ocupadas pelas páginas abaixo.

Página	Carga	Último acesso
0	123	270
1	231	250
2	101	278
3	145	279
4	123	253
5	109	167
6	132	198
7	143	185

Dados os momentos de carga e último acesso, a próxima página a ser retirada pela política *least recently used* (LRU) é:

- a) 5
- b) 2
- c) 3

- d) 6
- e) 0

5- Assinale a afirmativa mais adequada a respeito de fragmentação interna:

- a) É o desperdício de memória fora do espaço alocado. Ocorre em sistemas segmentados;
- b) É o desperdício de memória fora do espaço alocado. Ocorre em sistemas paginados;
- c) É o desperdício de memória tanto dentro como fora do espaço alocado. Ocorre em sistemas paginados, segmentados e em sistemas de partições fixas;
- d) É o desperdício de memória dentro do espaço alocado. Ocorre em sistemas de partições fixas;
- e) É o desperdício de memória dentro do espaço alocado. Ocorre em sistemas paginados.

6- Os arquivos de saída de impressão são normalmente colocados num arquivo de *spool* antes de serem efetivamente impressos. Assinale a justificativa mais adequada:

- a) Porque a impressora não tem capacidade para processar uma linha (ou um caracter) de cada vez; ela só processa o equivalente a uma página por vez;
- b) Porque se a impressora fosse associada ao processo que está gerando a saída, esse processo poderia gerar umas linhas, entrar em *loop* e prender a impressora indefinidamente;
- c) Porque a controladora não permitiria que o processo prosseguisse antes da conclusão da impressão, o que acarretaria gastos adicionais de CPU pelo processo;
- d) Devido à diferença de velocidade entre a CPU e a impressora: o processo não poderia prosseguir com seu processamento (desperdiçando CPU) enquanto as linhas de impressão geradas não fossem efetivamente impressas pela impressora (muito mais lenta que a CPU);
- e) Para permitir a independência entre os diversos *softwares* disponíveis e a impressora: arquivos de *spool* gerados por *softwares* diferentes podem ser convertidos pela controladora para o código da impressora física instalada no sistema.

7- O *Pathfinder*, aquele tratorzinho que foi passear em Marte, apresentou “problemas de software”, que provocavam freqüentes reboots no sistema. O problema era a seguinte situação de deadlock: existem três processos rodando, que aqui chamaremos de P1, P2 e P3. P1 tem prioridade alta, P2 tem prioridade média e P3 tem prioridade baixa. O sistema utiliza escalonamento preemptivo com prioridade. P3 roda com muito mais freqüência que P1 e P2. P1 e P3 compartilham uma região crítica. Se, quando P1 tenta rodar, a região crítica está alocada a P3, P1 é bloqueado até que P3 acabe de usar a região crítica. P2 é um processo que roda muito raramente, mas por longo tempo, quando roda. Existe também um *watchdog* que verifica quando foi a última vez que P1 rodou. Se P1 não roda há muito tempo, o *watchdog* reinicializa o sistema, assumindo que alguma coisa está errada. O que ocorreu foi que, devido a alguma característica marciana, o processo P2 começou a executar mais freqüentemente do que durante os testes. Quando P2 interrompia P3 na região crítica, P1 também ficava impedido de rodar, apesar de ser mais prioritário que P2, devido ao bloqueio da região crítica. Trata-se de um problema de inversão de prioridades. Os analistas de sistemas da NASA poderiam resolver este problema:

- a) diminuindo a prioridade de P2 sempre que P3 estivesse de posse da região crítica.
- b) diminuindo a freqüência de execução do *watchdog*;
- c) aumentando a prioridade de P3;
- d) aumentando a prioridade de P3 sempre que ele estivesse de posse da região crítica.
- e) diminuindo a prioridade de P2.

8- Multiprogramação é:

- a) a capacidade que um computador tem de manter vários programas carregados em memória simultaneamente;
- b) a capacidade que um computador tem de executar vários programas ao mesmo tempo;
- c) a capacidade que um computador tem de compilar vários programas ao mesmo tempo;
- d) a capacidade que um computador tem de editar vários programas ao mesmo tempo;

- e) a capacidade que tem um sistema de computadores, com mais de uma CPU, de executar vários programas ao mesmo tempo.

9- Para o sistema de arquivos, a diferença entre o uso do comando **rename** para mudar o nome de um arquivo e copiar o arquivo antigo em outro, removendo a seguir o antigo, é:

- a) O **rename** altera a posição do arquivo na tabela de arquivos, enquanto a cópia e remoção não alteram;
- b) O **rename** é muito mais rápido que a cópia e remoção do arquivo antigo;
- c) O **rename** não altera a data de criação ou a data da última alteração, enquanto a cópia e remoção alteram as duas datas;
- d) A cópia e remoção serão mais eficientes se o arquivo for muito grande ou houve falta de espaço;
- e) Os dois procedimentos produzem exatamente o mesmo efeito no sistema de arquivos.

10- A compactação periódica do espaço em disco:

- a) é vantajosa, pois a compactação permitirá que todos os blocos livres fiquem concentrados na mesma região, permitindo que arquivos maiores possam ser criados;
- b) não é vantajosa pois todos os blocos são acessados através da tabela de blocos, sendo irrelevante a sua localização física no disco;
- c) não é vantajosa, pois a compactação “limpa” e rearruma a tabela, consertando eventuais erros, mas a performance geral do sistema não será alterada por compactações frequentes;
- d) é vantajosa pois a compactação concentrará os blocos utilizados em uma determinada região do disco economizando, assim, tempo de latência;
- e) pode ser vantajosa para o sistema como um todo se, enquanto a compactação é feita, cada arquivo for rearrumado de maneira que todos os seus blocos fiquem consecutivos uns aos outros, sendo possível acessá-lo mais rapidamente.

11- Considere as referências a páginas de um processo com um conjunto de trabalho (*working set*) de M molduras de página, inicialmente todas vazias. A sequência de páginas referenciadas tem tamanho P, com N páginas distintas. Para qualquer algoritmo de substituição de página, os limites superior e inferior (números máximo e mínimo) de substituições possíveis são:

- a) máximo: M, mínimo: P
- b) máximo: P, mínimo: N
- c) máximo: M, mínimo: N
- d) máximo: P, mínimo: M/N
- e) máximo: M/P, mínimo: N

12- Um processo referencia 5 páginas, A, B, C, D e E na seguinte ordem:

A:B:C:D:A:B:E:A:B:C:D:E

Para a política *first in first out* (FIFO) de substituição de página, assumindo-se que a memória está inicialmente vazia e que existem 4 molduras ocorrerão:

- a) 6 *page-faults*
- b) 12 *page-faults*
- c) 8 *page-faults*
- d) 10 *page-faults*
- e) 14 *page-faults*

13- Em caso de perda do ponteiro para a lista de blocos livres, para reconstruí-la o sistema operacional:

- a) pode reformatar o disco;
- b) dependerá da existência dessa informação duplicada, por segurança, podendo, então, usar o *backup* para recuperar a lista de blocos livres;
- c) pode construir um mapa de blocos, marcar todos os ocupados a partir dos diretórios existentes e reconstruir a lista de blocos livres a partir das entradas não marcadas no mapa de blocos;

- d) não poderá ser utilizado, sendo necessário reformatar o disco para que novos arquivos possam ser inseridos;
- e) não poderá ser utilizado. O sistema não tem como recuperar a lista de blocos livres em caso de perda do ponteiro para a lista.

14- Para otimizar velocidade de acesso, armazenamento e atualização (adição/remoção/alteração) de arquivos cujos dados são atualizados com frequência e acessados randomicamente o tipo de alocação mais recomendado é:

- a) Alocação usando nós-i;
- b) Alocação com lista ligada usando índice;
- c) Alocação com lista ligada;
- d) Alocação contígua;
- e) Alocação aleatória.

15- Assinale a informação abaixo que NÃO é comumente encontrada em diretórios:

- a) Tipo do arquivo;
- b) Data de criação do arquivo;
- c) Tamanho do arquivo;
- d) Ações autorizadas sobre o arquivo;
- e) Senha do usuário dono do arquivo.

16 - A Unidade de Controle (UC) de um certo computador é microprogramada e sua memória de microprogramas contém 1K (1024) microinstruções cada uma com largura (tamanho) de 120 bits. Pode-se dizer que a capacidade total desta memória de controle expressa em bytes é de:

- a) 12 K
- b) 15 K
- c) 10 K
- d) 1 K
- e) Não é possível determinar

17 - Sabendo-se que a capacidade total da memória de um certo computador é de 256 Mega bytes ($1 \text{ Mega} = 10^6$) e que ela lê/escreve dados sempre no formato 64 bits a cada acesso, pode-se afirmar que o número mínimo de linhas (bits) com que o processador a endereça é de:

- a) 28
- b) 20
- c) 18
- d) 25
- e) Não é possível determinar

18 - O nível mais alto da hierarquia de armazenamento da informação em um computador é ocupado por:

- a) Registros internos de dados do processador;
- b) Memória cache;
- c) Memória principal;
- d) Registros buffers das interfaces de E/S;
- e) Unidades de disco.

19 - O projeto da memória principal de um certo computador consumiu exatamente 80 pastilhas (chips) de memória 16M x 1, ou seja, com organização interna de 16 Mega ($1 \text{ Mega} = 10^6$) posições de 1 bit cada. Pode-se afirmar que a capacidade total implementada desta memória foi de:

- a) 80 Mega bytes
- b) 32 Mega bytes
- c) 160 Mega bytes

- d) 40 Mega palavras de 16 bits
- e) Indeterminada por insuficiência de dados fornecidos.

PCI Concursos

20 - Considere os métodos relacionados abaixo

1. Write-through
2. Write-back
3. Totalmente associativo
4. FIFO (first-in, first-out)
5. Direto ou totalmente congruente

Os métodos clássicos de mapeamento em memórias cache, ou seja, utilizados para organizar internamente blocos (ou linhas) de dados no cache são:

- a) 1 e 2
- b) somente 4
- c) 1, 2 e 4
- d) 3, 4 e 5
- e) 3 e 5

21 - Um certo processador endereça sua memória principal através de uma palavra de endereço de 30 bits. Sabendo-se ainda que este processador dispõe de um cache e que o campo do endereço que vai do bit 02 ao bit 17 (ambos inclusive) é o campo usado para indexação do cache, ou seja, o campo que endereça as posições de entrada do cache, pode-se afirmar que:

- a) o cache tem 64K posições endereçáveis de entrada e é de mapeamento direto;
- b) apenas que o cache tem 64K (1K = 1024) posições endereçáveis de entrada;
- c) o cache tem 64K posições endereçáveis de entrada e é totalmente associativo;
- d) o cache tem capacidade para armazenar um máximo de 64K blocos de dados;
- e) a capacidade do cache é de 64K bytes.

22 - Um computador paralelo é composto por 4 processadores iguais que compartilham uma única memória principal. Cada um dos 4 processadores possui um cache local, cada um deles exibindo uma taxa média de acertos (hits) em acessos de leitura de 95%. Nessas condições pode-se afirmar que:

- a) a taxa de acessos de leitura à memória principal relativa aos 4 processadores é reduzida em 5%;
- b) a taxa de acessos de leitura à memória principal relativa aos 4 processadores é reduzida em 20%;
- c) a taxa de acessos de leitura à memória principal não se altera com a presença dos caches;
- d) a taxa de acessos de leitura à memória principal relativa aos 4 processadores é reduzida em 80%;
- e) não é possível afirmar nada pois nada foi dito com relação às escritas.

23 - O princípio clássico computacional que rege o funcionamento dos sistemas de memória virtual é conhecido como:

- a) princípio do encapsulamento;
- b) princípio de Parnas;
- c) princípio da localidade de programa ou de referência;
- d) princípio das áreas disjuntas de memória;
- e) double-buffering principle (princípio da bufferização dupla).

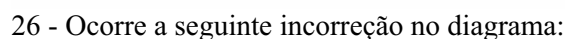
24 - Os tempos médios de acesso do cache e da memória principal de um certo computador são respectivamente 10 nseg e 80 nseg (1 nseg = 1 nanoseg = 10^{-9} do segundo). Sabendo que a taxa de acerto do cache é de 95%, o tempo médio total gasto em 1000 acessos à memória é de:

- a) 13.5 micro segundos
- b) 15 micro segundos
- c) 10 micro segundos
- d) 7.5 micro segundos
- e) 800 micro segundos

- a) 4
- b) 5
- c) 8
- d) 10
- e) 6

Para responder as questões de 26 a 29, observe o diagrama a seguir.

a numeração dos fluxos em romanos não faz parte do diagrama, servindo apenas para referência nas questões



- a) existem dois fluxos de mesmo nome: livros
- b) há um fluxo de CLIENTES para DEPÓSITO
- c) há caracteres acentuados no nome dos fluxos
- d) existem dois fluxos saindo do depósito CLIENTES
- e) dois fluxos, saídos dos depósitos CLIENTES e PEDIDOS convergem para o mesmo processo REMETER LIVROS

27 - Considere os fluxos abaixo:

- I – pedidos
- II – devolução
- III – livros (de DEPÓSITO para REMETER LIVROS)
- IV – livros (de REMETER LIVROS para CLIENTE)
- V – pedidos inválidos
- VI – detalhes de pedidos
- VII – detalhes de remessas
- VIII – nome do cliente, endereço do cliente (de CLIENTES para RECEBER PEDIDOS)
- IX – nome do cliente, endereço do cliente (de CLIENTES para COLETAR PAGAMENTOS)
- X – faturas, declarações
- XI – nome do cliente, detalhes de faturas
- XII – informações de cobrança
- XIII – pagamentos, consultas
- XIV – fluxo sem nome de CLIENTES para REMETER LIVROS

A interface do sistema é composta pelos fluxos:

- a) somente I, II, III, IV, V, X e XIII
- b) somente VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIV
- c) somente I, IV, V, X e XIII
- d) somente I, III, IV, V, X e XIII
- e) todos

28 - Considere as afirmativas abaixo:

- I - Está faltando um fluxo indo do processo 1 ao terminador CLIENTE dando o prompt de entrada.
- II - O fluxo sem rótulo que vai do depósito CLIENTES ao processo 2 conterà um pacote inteiro com todas as informações de um cliente.
- III - FATURAS é uma tabela ou arquivo armazenado em disco.

Estão corretas as afirmativas:

- a) somente II
- b) I,II,III
- c) somente I,II
- d) somente I,III
- e) somente II,III

29 - O diagrama acima tem:

- I - Três terminadores ou entidades externas
- II - Três depósitos
- III - Três processos

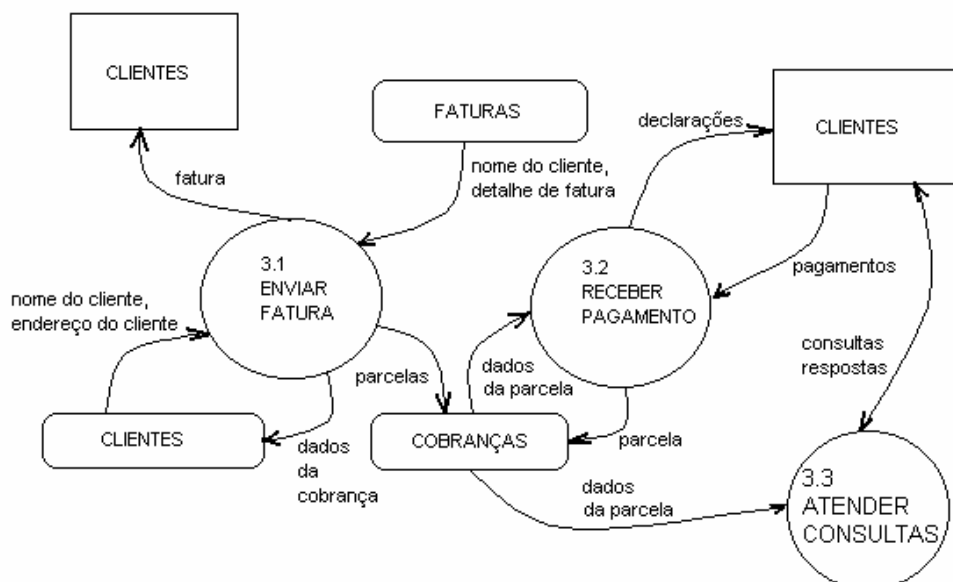
Estão corretas os itens:

- a) I,II,III
- b) somente I,III
- c) somente II, III
- d) somente I,II
- e) nenhum

Para responder as questões de 30 a 32, observe o diagrama a seguir.

OBS.: Ele é uma explosão do processo 3.

Explosão de 3. COLETAR PAGAMENTOS



30 - Podemos afirmar que o DFD:

- a) não está correto, pois há um depósito (COBRANÇAS) que não existe no DFD anterior;
- b) não está correto, pois há fluxos que não existem no DFD anterior, indo e/ou vindo de terminadores;
- c) não está correto, pois há dois fluxos envolvendo o depósito CLIENTES e o anterior só tem um;
- d) não está correto, pois há um fluxo do terminador CLIENTES para o processo 3.3 que tem duas direções;
- e) está correto.

31 - O fluxo que vai do processo 3.2 para o depósito COBRANÇAS é um fluxo que:

- a) cria um novo registro;
- b) tanto pode atualizar, como criar, como apagar um registro;
- c) apaga um registro;
- d) atualiza um registro;
- e) nada podemos dizer a respeito desse fluxo.

32 - Podemos saber a ordem em que os fluxos entram e saem de um processo:

- a) pela ordem em que estão no diagrama, no sentido horário;
- b) pela ordem em que estão no diagrama, no sentido anti-horário;
- c) examinando a especificação dos processos vizinhos ao processo considerado;
- d) examinando a especificação do processo;
- e) não há meio de saber a ordem.

Para criarmos um dicionário de dados, usaremos a notação adotada pela bibliografia recomendada:

Símbolo	Significado
=	é composto de
+	E
()	Opcional
a{ }b	Iteração com especificação de limites
[]	Escolha uma opção
* *	Comentário
@	Identificador da chave de um depósito
	Separa as alternativas na construção []

33 - Um elemento de dado elementar é aquele:

- a) que é muito simples para ser colocado no dicionário de dados;
- b) que representa uma unidade (um);
- c) em que não há decomposição significativa no contexto do ambiente do usuário;
- d) que representa um elemento qualquer do sistema;
- e) que embora seja composto, algum módulo não o decompõe.

34 – Supondo que o dicionário de dados contenha a entrada

$$A = B + C$$

Considere as seguintes afirmativas:

I – sempre que dissermos A, queremos dizer B e C

II – A decompõe-se de B e C

III – A é definido como B e C

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II, III
- b) somente I, II
- c) somente I, III
- d) somente II, III
- e) nenhuma

35 - A construção:

Endereço do cliente = (Endereço de remessa) + (Endereço de cobrança)
terá:

- a) o Endereço de remessa e opcionalmente o Endereço de cobrança;
- b) ou nenhum endereço ou os dois endereços;
- c) os dois endereços: de cobrança e de remessa;
- d) ou o Endereço de remessa, ou o Endereço de cobrança;
- e) **ou o Endereço de remessa, ou o Endereço de cobrança, ou nenhum deles, ou os dois endereços.**

36 - Queremos uma entrada no dicionário de dados na qual é sempre necessário o Endereço de remessa, mas um Endereço de cobrança separado é opcional. A definição que especifica isto é:

- a) Endereço = [Endereço de remessa | Endereço de cobrança]
- b) Endereço = Endereço de remessa + (Endereço de cobrança)
- c) Endereço = ([Endereço de remessa | Endereço de cobrança])
- d) Endereço = [Endereço de remessa | (Endereço de cobrança)]
- e) Endereço = [(Endereço de remessa) | (Endereço de cobrança)]

37 - Uma nota de venda tem a seguinte composição: obrigatoriamente o nome do cliente e a data de venda, opcionalmente seu endereço. Contém ainda de um a dez itens vendidos, sendo que para cada item consta obrigatoriamente o código do produto, opcionalmente a sua descrição, obrigatoriamente a quantidade, o preço unitário e o valor total deste item. Também deve constar obrigatoriamente o valor total da nota. Uma maneira correta de descrever a nota de venda num dicionário é:

- a) Item = 1 {Código do produto + (Descrição do produto) + Quantidade + Preço unitário + Valor do item} 10
Nota de venda = Nome do cliente + Data de venda + (Endereço do cliente) + {Item} + Total da nota
- b) Item = 1 {Código do produto} 10 + 1 {Descrição do produto} 10 + 1 {Quantidade} 10 + 1 {Preço unitário} 10 + 1 {Valor do item} 10
Nota de venda = Nome do cliente + Data de venda + (Endereço do cliente) + Item + Total da nota
- c) Item = Código do produto + (Descrição do produto) + Quantidade + Preço unitário + Valor do item
Nota de venda = Nome do cliente + Data de venda + (Endereço do cliente) + 1 {Itens} 10 + Total da nota
- d) Item = Código do produto + (Descrição do produto) + Quantidade + Preço unitário + Valor do item
Nota de venda = Nome do cliente + Data de venda + (Endereço do cliente) + 1 {Item} 10 + Total da nota
- e) 1 {Item} 10 = Código do produto + (Descrição do produto) + Quantidade + Preço unitário + Valor do item
Nota de venda = Nome do cliente + Data de venda + (Endereço do cliente) + Item + Total da nota

38 - O diagrama de contexto realça diversas características importantes do sistema:

- I – as organizações ou sistemas com os quais nosso sistema comunica-se.
- II – os dados que nosso sistema recebe do mundo exterior e que devem ser processados de alguma maneira.
- III – os dados produzidos pelo nosso sistema e enviados para o mundo exterior.
- IV – depósitos de dados que são compartilhados por nosso sistema e os terminadores.
- V – os limites entre o nosso sistema e o resto do mundo.

Estão corretos os itens:

- a) I, II, III, IV, V
- b) somente I, II, III, IV
- c) somente I, III, IV, V
- d) somente II, III, IV, V
- e) nenhum

39 - Um diagrama de transições de estado:

- I – mostra os estados, transições, fluxos de dados e ações de um sistema
- II – tem somente um estado inicial
- III – tem somente um estado final
- IV – enfatiza o comportamento tempo dependente de um sistema

Estão corretos somente os itens:

- a) I, IV
- b) I, III
- c) II, IV
- d) I, II
- e) III, IV

40 - Considere as afirmativas abaixo:

- I - A especificação de processo é desenvolvida para todos os processos de um diagrama de fluxo de dados.
- II - A desvantagem da linguagem estruturada para especificação de processos é que ela descreve uma norma em termos de uma determinada implementação procedural.
- III - Uma tabela de decisões é criada relacionando-se todas as variáveis e todas as ações relevantes.
- IV - Uma especificação de processos em linguagem estruturada deve ser restrita a 7 comandos, podendo entretanto ter até 9 comandos.
- V - As condições pré/pós servem para descrevermos a função que será executada sem que seja necessário nos estendermos muito sobre o algoritmo.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II, III, IV, V
- b) somente I, II, V
- c) somente I, III, V
- d) somente I, II, III, V
- e) somente II, III, V

41- Considere as seguintes assertivas sobre as características do Modelo Essencial de um sistema de informação (ME). O ME simplifica a especificação do sistema desprezando os seguintes fatores:

- I- tecnologia de implementação
- II- desempenho do sistema
- III- possíveis falhas do sistema

Pode-se concluir que:

- a) somente I e II são verdadeiras;
- b) todas são verdadeiras;
- c) somente I e III são verdadeiras;
- d) somente II e III são verdadeiras;
- e) todas são falsas.

42 - O conceito de evento externo como utilizado na análise essencial de sistemas é uma técnica utilizada pelos analistas para poder definir a funcionalidade do sistema. Considere as seguintes assertivas sobre o conceito de evento externo:

- I- Os eventos externos são classificados em orientados a fluxo, temporais e controle.
- II- Todo evento externo é reconhecido por dados presentes em fluxos de dados.
- III- A resposta a evento externo sempre produz dados de saída do sistema.

Pode-se concluir que:

- a) somente II é verdadeira;
- b) somente III é verdadeira;
- c) somente I e II são verdadeiras;
- d) somente I é verdadeira;
- e) somente II e III são verdadeiras.

43 - Um diagrama de atividade essencial é a representação gráfica das atividades e dados envolvidos na resposta a eventos externos. Considere as seguintes assertivas sobre os diagramas de atividade essenciais (DAE) usados na análise essencial de sistemas:

- I- Todos os fluxos de dados no DAE são ligados a um processo.
- II- Um DAE contém no mínimo uma entidade externa.
- III- Um DAE contém vários processos.
- IV- Um DAE contém somente um depósito de dados.

Pode-se concluir que:

- a) somente I e III são verdadeiras;
- b) somente II e III são verdadeiras;
- c) somente I e II são verdadeiras;
- d) somente II e IV são verdadeiras;
- e) somente III e IV são verdadeiras.

44 - A coesão de um módulo de um sistema de informação é um indicador da qualidade do projeto do módulo. A medida da coesão de um módulo dá ao projetista uma informação sobre:

- a) a afinidade entre os componentes de A;
- b) o número de componentes de A;
- c) a complexidade dos componentes de A;
- d) o número de módulos que usam serviços de A;
- e) o número de módulos utilizados por A.

45 - O acoplamento entre módulos de um sistema de informação é um indicador da qualidade do projeto deste sistema. A medida do acoplamento dá ao projetista uma informação sobre:

- a) interoperabilidade do sistema;
- b) robustez do sistema;
- c) correção do sistema;
- d) desempenho do sistema;
- e) facilidade de manutenção do sistema.

46 - Considere as seguintes afirmativas sobre diagramas ER.

- I. Relacionamentos somente podem ter atributos identificadores.
- II. Papéis são necessários para distinguir a função de cada entidade participante num auto-relacionamento;
- III. Atributos multivalorados podem gerar relações não-normalizadas se não forem eliminados ou decompostos na tradução para o modelo relacional.

Pode-se concluir que:

- a) somente a afirmativa III está correta;
- b) somente as afirmativas II e III estão corretas;
- c) somente as afirmativas I e II estão corretas;
- d) nenhuma afirmativa está correta;
- e) todas as afirmativas estão corretas.

47 - Considere as seguintes afirmativas a respeito das formas normais:

I - Uma relação está na segunda forma normal se cada atributo não-chave for totalmente dependente da chave primária;

II - Uma relação está na terceira forma normal se todos os atributos não-chave forem dependentes não-transitivos da chave primária;

III - Uma relação está na forma normal Boyce/Codd se, e somente se, cada determinante for uma chave candidata.

Pode-se concluir que:

- a) apenas as afirmativas I e III estão corretas;
- b) todas as afirmativas estão erradas;
- c) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
- d) todas as afirmativas estão corretas;
- e) apenas a afirmativa I está correta.

Nas questões de 48 até 50, considere as seguintes relações e suas instâncias.

R

A	B
1	2
1	3
5	4
3	6
4	3

S

B	C
2	1
4	2
3	4

T

C	D
5	1
2	4
4	3

PCI Concursos

48 - O resultado da expressão SQL

SELECT A, S.B, T.D FROM R, S, T
WHERE R.B=S.B AND S.C=T.C
ORDER BY 1

é:

a)

A	B	D
1	3	3
4	3	3
5	4	4

b)

A	B	D
1	4	3
4	4	5
5	2	4

c)

A	B	D
1	4	3
5	2	4
4	4	3

d)

A	B	D
1	4	3
4	4	3

e)

A	B	D
5	2	4
4	4	3

PCI Concursos

49 - O resultado da expressão SQL

SELECT * FROM R
WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM S
WHERE R.B=S.B)

é:

a)

A	B
1	2
1	3
5	4
3	6
4	3

b)

B	C
2	1
4	2
3	4

c)

A	B
3	6

d)

A	B
1	2
5	4

e)

A	B
5	4
1	2

PCI Concursos

50 - Após a execução do comando SQL

UPDATE S, R

Set S.C=S.C+R.A

WHERE R.B=S.B AND S.C>1

a instância da relação S passa a ser:

a)

B	C
2	1
4	2
3	4

b)

B	C
2	1
4	2
3	9

c)

B	C
2	1
4	7
3	4

d)

B	C
2	1
4	2

e)

B	C
2	1
4	7
3	9

GABARITO

1-B 2-D 3-C 4-A 5-ANULADA 6-B 7-D 8-A 9-C 10-E 11-B 12-D 13-C 14-A 15-E 16-B 17-D 18-A 19-C 20-E 21-B 22-ANULADA 23-C 24-A 25-E 26-B 27-D 28-A 29-C 30-E 31-B 32-D 33-C 34-A 35-E 36-B 37-D 38-A 39-C 40-E 41-B 42-D 43-C 44-A 45-E 46-B 47- ANULADA 48-A 49-C 50-E

PCI Concursos